# LESSON 04

# 条件 选择

判断

## 让程序自己做决定

学完你能让程序看情况走不同的路。

# 同一个程序，不同的回答

**85** 及格

**59** 继续加油

**60** 及格

到现在，程序每次都从第一行走到最后一行。
这节课让它先看一看数据，再决定走哪条路。

# 比一比，得到真或假

| | |
|---|---|
| `> <` | 大于、小于 |
| `>= <=` | 大于等于、小于等于，先写尖括号 |
| `==` | 等于，两个等号连着写 |
| `!=` | 不等于 |
| `print(3 > 2)` | 比较的结果是 bool，这里输出 True |

# 一个等号，两个等号

**一个 = 是放进去**

```
score = 60
```

把 60 放进 score。

**两个 == 是问一问**

```
score == 60
```

score 等于 60 吗?

写判断时最容易漏掉一个等号，写完可以再看一眼。

# 小测：print(5 >= 5) 输出什么？

1 True

2 False

3 5

4 报错

答对了！>= 是大于或等于，5 等于 5，条件成立。

# 换个分数比一比

score.py

```
1 score = 75
2 print(score >= 60)
3 print(score == 100)
4 print(score < 60)
```

点黄色的分数，改完三个结果马上变。

第 2 行：大于等于 60 吗

**True**

第 3 行：等于 100 吗

**False**

第 4 行：小于 60 吗

**False**

先猜再改：59 分呢？100 分呢？

# if：条件成立才做

if.py

```
1 score = int(input())
2 if score >= 60:
3     print("及格")
4 print("考完了")
```

屏幕上

**考完了**

最后一行没有缩进，不归 `if` 管，总会运行。

`if` 这一行末尾有冒号。
属于它的行要缩进 4 个空格。

# else：否则走另一条路

pass.py

```
1 score = int(input())
2 if score >= 60:
3     print("及格")
4 else:
5     print("继续加油")
```

走 else 这条路。两条路只会走一条。

| | |
|---|---|
| score | 59 |
| 成立吗 | False |
| 输出 | 继续加油 |

# 小测：把条件写成这样，60 分输出什么？

输入 60

```
if score > 60:
    print("及格")
else:
    print("继续加油")
```

1 及格

2 继续加油

答对了！所以及格线要写 `>= 60`。写完判断，一定要试一试边界上的数。

# 动手改一改

还记得吗？余数是 0 就是偶数。

## 改成判断奇偶

读入一个 -1000 到 1000 的整数，输出它是偶数还是奇数。

输入 7，输出

**奇数**

输入 0，输出

**偶数**

教室电脑：打开 starter/03_odd_even.py

# 文字也能比较

secret.py

```
word = input()
if word == "Python":
    print("暗号正确")
else:
    print("再想想")
```

两段文字一模一样才算相等。python 和 Python 大小写不同，就不相等。

# elif：不止两条路

grade.py

```python
score = int(input())
if score >= 90:
    print("优秀")
elif score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("继续加油")
```

输出及格，后面的路全部跳过。

| | |
|---|---|
| `>= 90` | **False** |
| `>= 60` | **True** |
| 输出 | **及格** |

# 猜一猜：x = 10，输出几行？

one_way.py

```python
x = 10
if x > 5:
    print("大于 5")
elif x > 8:
    print("大于 8")
```

屏幕上，只有一行

**大于 5**

虽然两个条件都成立，但第一条路走了，后面的 elif 就不看了。

# 猜一猜：把 elif 换成 if 呢？

two_ifs.py

```
1 x = 10
2 if x > 5:
3     print("大于 5")
4 if x > 8:
5     print("大于 8")
```

屏幕上，有两行

大于 5
大于 8

两个 if 是两次判断，各问各的。elif 属于同一次判断，前面走了就不看它。

# 动手改一改

elif 可以写很多个，想想新的一档放在哪。

## 再加一档“良好”

分数是 0 到 100 的整数，75 分到 89 分输出良好。

输入 75，输出

**良好**

输入 74，输出

**及格**

写完用 59、60、74、75、89、90 各试一次，这些数都紧贴分界线。

教室电脑：打开 starter/07_grade_four.py

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`if x > 3`~~ | `SyntaxError` | 末尾要加冒号 |
| ~~`if x = 3:`~~ | `SyntaxError` | 比较要写 `==` |
| `if` 下一行没缩进 | `IndentationError` | 缩进 4 个空格 |

要小心：把一行缩进错了，有时不报错，只是结果悄悄变了。

# 找错：优秀去哪了？

bug.py（只阅读）

```
1 if score >= 60:
2     print("及格")
3 elif score >= 90:
4     print("优秀")
```

输入 95，程序却输出及格，也没有报错。
95 分走进了哪条路？点那条路的条件。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 快递运费

输入

**5**

输出

**运费 14 元**

读入重量（1 到 100 的整数，单位公斤）。前 3 公斤一共 10 元，超过 3 公斤的部分每公斤加 2 元。

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　运费有两种算法，用什么来分开这两条路？

**提示 2**　5 公斤时，超过 3 公斤的部分是几公斤？

**提示 3**　试试边界：输入 3 应该是 10 元，输入 4 应该是 12 元。

# # 造一个会看情况说话的程序

程序问你一个问题，根据回答说不同的话。主题你自己定。

### 先做到

读入一个回答，用 `if` 和 `else` 说两种不同的话。

### 选你喜欢的

穿衣建议、今日运势、闯关暗号、美食推荐，什么都行。

### 还想更厉害

用 `elif` 分出三种以上的结果，再根据分数给称号。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

故意输入不同的回答，把每条路都走一遍

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句回答最有意思

## 3

### 提一个想法

问问同桌：有没有一种回答没想到？

听完再改一版，让程序多应对一种情况。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | = 和 == 有什么不同? | = 是放进去，== 是比较。 |
| Q2 | 怎么知道一行归 if 管? | 看它有没有缩进。 |
| Q3 | if、elif、else 能走几条路? | 最多走一条。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `== !=` | 等于、不等于 |
| `>= <=` | 大于等于、小于等于 |
| `if 条件:` | 条件成立才运行缩进的行 |
| `elif 条件:` | 上面都不成立时，再问一次 |
| `else:` | 上面都不成立时，走这条路 |

# # 这些后面再学

### and or not

把几个条件组合起来

### if 里面的 if

一条路里再分几条路

### for while

让程序重复做事

今天程序学会了做决定。下节课让它一次看好几个条件。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：逻辑运算